

Resultados

Práctica: Buffer circular con interrupción externa (Arduino Uno R4 WiFi)

Las pruebas se realizaron el 15 de septiembre de 2026, presionando el pulsador conectado al pin D2 repetidamente mientras la matriz LED integrada ejecutaba su animación. El Monitor Serial (*Terminal/monitor_serial.png*) registró 30 eventos consecutivos, del #1 al #30, cada uno con su tiempo en microsegundos desde el arranque. Las gráficas y tablas de esta sección se calcularon a partir de esos 30 tiempos.

1. Gráficas

La Figura 1 muestra el avance del conteo de eventos a lo largo de la prueba; la Figura 2 muestra el tiempo transcurrido entre cada evento y el anterior. Ambas se construyeron únicamente con los 30 tiempos capturados en el Monitor Serial; no representan el número de espacios ocupados dentro del buffer en cada instante.

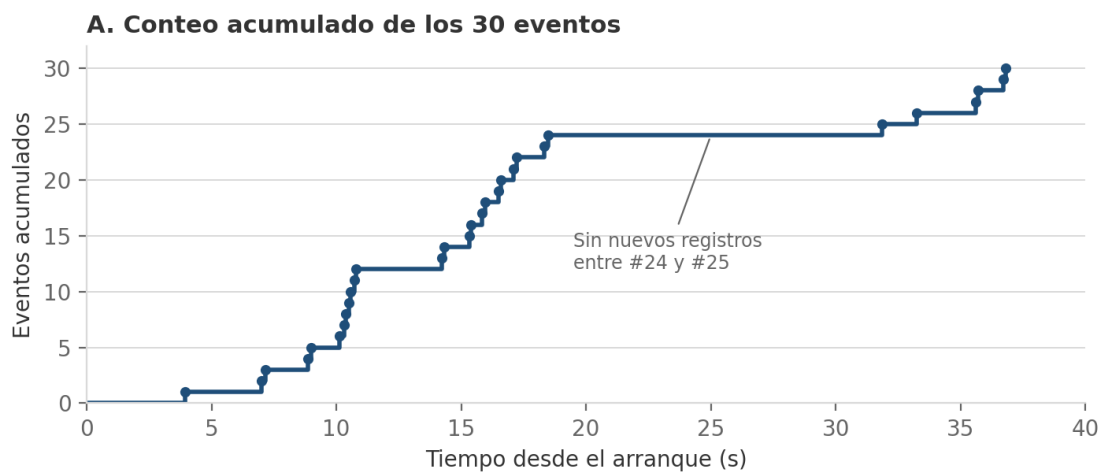


Figura 1. Conteo acumulado de los 30 eventos registrados. El tramo horizontal entre los eventos #24 y #25 corresponde a un periodo sin nuevos registros.

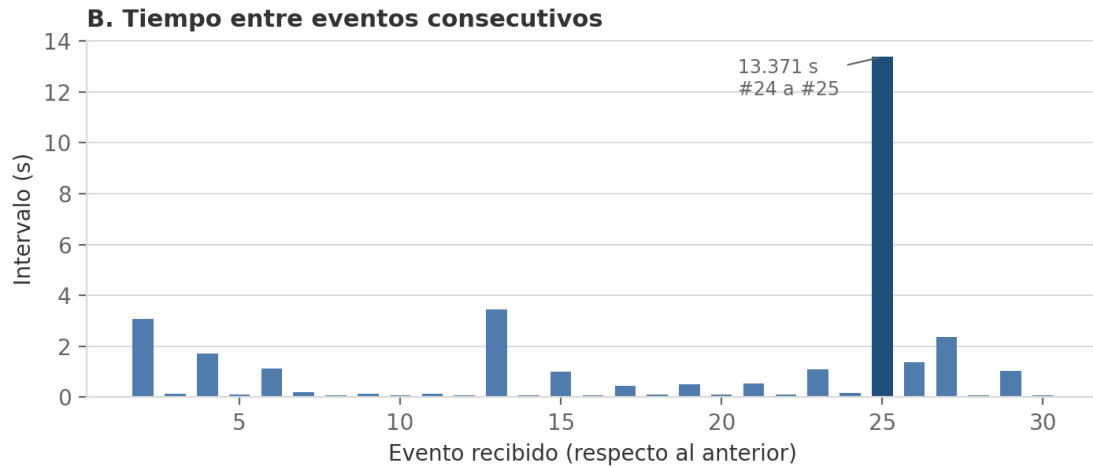


Figura 2. Tiempo entre cada evento y el anterior. El intervalo más largo (13.371 s) ocurrió entre los eventos #24 y #25; todos los intervalos superan ampliamente el umbral de 40 ms del filtro antirrebote.

2. Tablas de datos

La Tabla I resume los indicadores calculados a partir de los 30 tiempos registrados. La Tabla II muestra los primeros diez eventos de la prueba completa, con su tiempo en microsegundos y el intervalo respecto al evento anterior.

Tabla I. Indicadores calculados a partir de los 30 eventos registrados.

Indicador calculado	Resultado
Eventos registrados	30 (del #1 al #30)
Lapso entre el primer y el último evento	32.839437 s
Menor intervalo entre eventos	67.595 ms, entre #11 y #12
Mayor intervalo entre eventos	13.370827 s, entre #24 y #25
Mediana de los 29 intervalos	158.913 ms
Mensajes de “buffer lleno” observados	Ninguno en la porción visible del registro

Tabla II. Primeros diez eventos de la prueba (los 30 completos están en el Monitor Serial, Figura 3 del reporte).

Evento	Tiempo (microsegundos)	Intervalo desde el anterior (microsegundos)
#1	3,953,036	—
#2	7,015,336	3,062,300
#3	7,161,613	146,277
#4	8,867,357	1,705,744
#5	8,972,828	105,471
#6	10,110,101	1,137,273
#7	10,297,397	187,296

Evento	Tiempo (microsegundos)	Intervalo desde el anterior (microsegundos)
#8	10,379,576	82,179
#9	10,510,252	130,676
#10	10,579,545	69,293

3. Observaciones sobre el comportamiento del sistema

- El buffer circular respetó el orden de llegada de los eventos: los 30 tiempos registrados son estrictamente crecientes, sin repeticiones ni saltos hacia atrás.
- El filtro antirrebote (40 ms) dentro de la interrupción funcionó según lo esperado: el intervalo más corto observado entre dos eventos fue de 67.595 ms, mayor al umbral de 40 ms, por lo que no se detectaron rebotes registrados como pulsaciones independientes.
- No apareció ningún mensaje de eventos rechazados por buffer lleno durante la prueba, lo que indica que el `loop()` retiró los eventos del buffer con suficiente rapidez para no llenar las 32 posiciones disponibles con solo 30 pulsaciones.
- La animación de la matriz LED se mantuvo en movimiento durante toda la prueba, incluso mientras se presionaba el pulsador repetidamente, lo que confirma que la interrupción no bloqueó el resto del programa.
- La prueba no llegó a las 32 posiciones del buffer ni provocó que los índices de escritura y lectura regresaran al inicio del arreglo; comprobar la vuelta completa del buffer y su respuesta al llenarse requeriría una prueba aparte con más de 32 pulsaciones sin que el `loop()` las procese.